



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

FORTIGATE SEGURIDAD PERIMETRAL

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

7 DE JULIO DEL 2026

1. Objetivo de la red

Implementar una topología de seguridad perimetral en FortiGate que permita separar una LAN de usuarios y una LAN de servidores, habilitar acceso a Internet mediante NAT, asignar direcciones IP por DHCP y aplicar controles de seguridad para filtrar tráfico no autorizado.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/igo2pbR7nd0>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/FORTIGATE-SEGURIDAD-PERIMETRAL.git>

2. Requerimientos técnicos

- Acceso a Internet.
- LAN de usuarios con máscara /25 y DHCP habilitado.
- LAN de servidores con máscara /28.
- Ruta por defecto hacia Internet.
- NAT para salida de usuarios.
- Solo permitir HTTP desde LAN_USUARIOS hacia el servidor web.
- Bloquear todo lo demás hacia la LAN de servidores.
- Bloquear redes sociales.
- Bloquear llamadas/tráfico relacionado con WhatsApp.
- Bloquear dominios y subdominios de itla.edu.do.
- Detectar y bloquear escáneres de red.
- Aplicar WAF al servidor web.

3. Direccionamiento IP

Equipo	Interfaz	IP	Máscara	Descripción
FortiGate	port1	192.168.226.211	/24	WAN_INTERNET
FortiGate	port2	10.7.25.1	/25	LAN_USUARIOS / DHCP
FortiGate	port3	10.7.25.129	/28	LAN_SERVIDORES
Cliente-Linux	ens3	10.7.25.10	/25	Asignado por DHCP
Servidor-Web	ens3	10.7.25.130	/28	Servidor HTTP

4. Políticas implementadas

ID	Política	Origen	Destino	Servicio	Acción
1	LAN_USERS_TO_INTERNET	LAN_USUARIOS	WAN_INTERNET	ALL	Accept + NAT + UTM
2	USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY	LAN_USUARIOS	SERVIDOR_WEB	HTTP	Accept + IPS + WAF
3	BLOCK_USERS_TO_SERVERS	LAN_USUARIOS	LAN_SERVIDORES	ALL	Deny

5. Perfiles de seguridad aplicados

- **WF_BLOQUEOS:** Bloquea redes sociales, WhatsApp, itla.edu.do y subdominios mediante Web Filter.

- **DNS_BLOQUEOS:** Bloquea dominios y subdominios mediante DNS Filter, redirigiendo al portal de bloqueo.
- **APP_BLOCK_WHATSAPP:** Bloquea aplicaciones relacionadas con WhatsApp, incluyendo web, VoIP y transferencia de archivos.
- **IPS_BLOCK_SCANNERS:** Detecta y bloquea escaneos de red y firmas de severidad media, alta y crítica.
- **WAF_WEB_SERVER:** Protege el servidor web 10.7.25.130 contra ataques web como XSS y SQL Injection.

6. Pruebas de funcionamiento

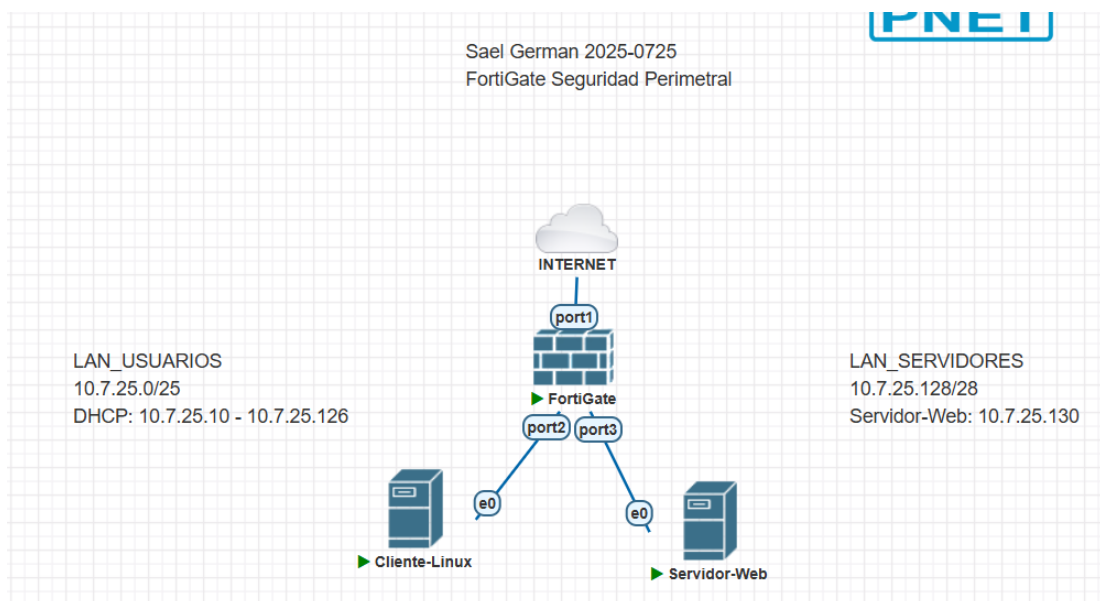
- El Cliente-Linux recibió IP 10.7.25.10/25 desde DHCP.
- El Servidor-Web tiene IP 10.7.25.130/28 y ejecuta un servidor HTTP en el puerto 80.
- El acceso HTTP a <http://10.7.25.130> funciona y devuelve HTTP 200 OK.
- El ping hacia 10.7.25.130 falla, demostrando que solo HTTP está permitido hacia el servidor.
- El escaneo de puertos con Nmap confirma que solo el puerto 80/tcp (HTTP) queda abierto hacia el servidor; servicios como FTP, SSH, Telnet, HTTPS, MySQL, RDP y 8080 aparecen como filtered/bloqueados.
- El ping hacia 8.8.8.8 funciona, demostrando salida a Internet mediante NAT.
- Los sitios itla.edu.do, facebook.com e instagram.com aparecen bloqueados por los filtros configurados.
- Los logs muestran HTTP aceptado por USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY y eventos UTM Blocked para tráfico filtrado.

7. Evidencias con capturas

Las siguientes evidencias se insertaron directamente desde el archivo de capturas enviado por el estudiante.

Figura 1. Topología general de la práctica

Topología de seguridad perimetral con FortiGate, Internet, LAN_USUARIOS, Cliente-Linux, LAN_SERVIDORES y Servidor-Web.



Captura 1: Topología general de la práctica.

Figura 2. Feature Visibility: funciones principales

Se muestran funciones de seguridad habilitadas como AntiVirus, Application Control, DNS Filter, Intrusion Prevention, Web Application Firewall y Web Filter.

Core Features	Security Features	Additional Features
☒ Advanced Routing +	☐ Advanced DLP Features ⓘ +	☐ Advanced Wireless Features +
☒ IPsec VPN +	☒ AntiVirus +	☐ Allow Unnamed Policies +
☐ IPv6 +	☒ Application Control +	☐ Application Detection-Based SD-WAN +
☐ Switch Controller ⓘ +	☐ Data Loss Prevention +	☒ Certificates +
☒ WiFi Controller +	☒ DNS Filter +	☐ DNS Database +
	☐ Email Filter +	☒ DoS Policy +
	☐ Explicit Proxy +	☐ Dynamic Device & OS Identification +
	☒ File Filter +	☐ Email Collection +
	☐ Inline-CASB +	☐ FortiExtender ⓘ +
	☒ Intrusion Prevention +	☐ ICAP +
	☒ Video Filter +	☒ Implicit Firewall Policies +
	☐ Virtual Patching +	☐ Load Balance +
	☒ Web Application Firewall +	

Captura 2: Feature Visibility: funciones principales.

Figura 3. Feature Visibility: opciones adicionales

Se muestran funciones adicionales como DoS Policy, Multiple Interface Policies, Policy Advanced Options, Traffic Shaping y Threat Weight Tracking.

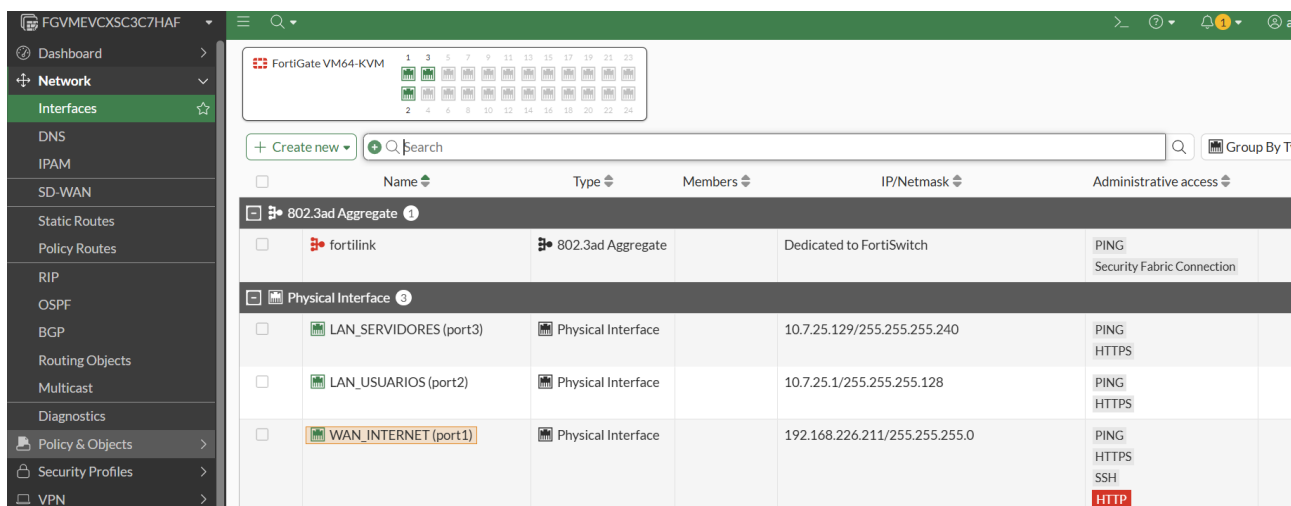
Feature Visibility	☒ Web Application Firewall + ☒ Web Filter + ☐ Zero Trust Network Access +	☐ Load Balance + ☐ Local Out Routing + ☐ Local-In Policy + ☐ Multicast Policy + ☒ Multiple Interface Policies + ☒ Policy Advanced Options + ☐ Policy Disclaimer + ☐ Policy-based IPsec VPN + ☐ Purdue Levels + ☐ Replacement Message Groups + ☒ SD-WAN Interface + ☒ Threat Weight Tracking + ☒ Traffic Shaping + ☐ VoIP +	Changes ⓘ No changes
--------------------	---	---	-------------------------------------

Captura 3: Feature Visibility: opciones adicionales.

Interfaces, DHCP, ruta y políticas

Figura 4. Interfaces configuradas en FortiGate

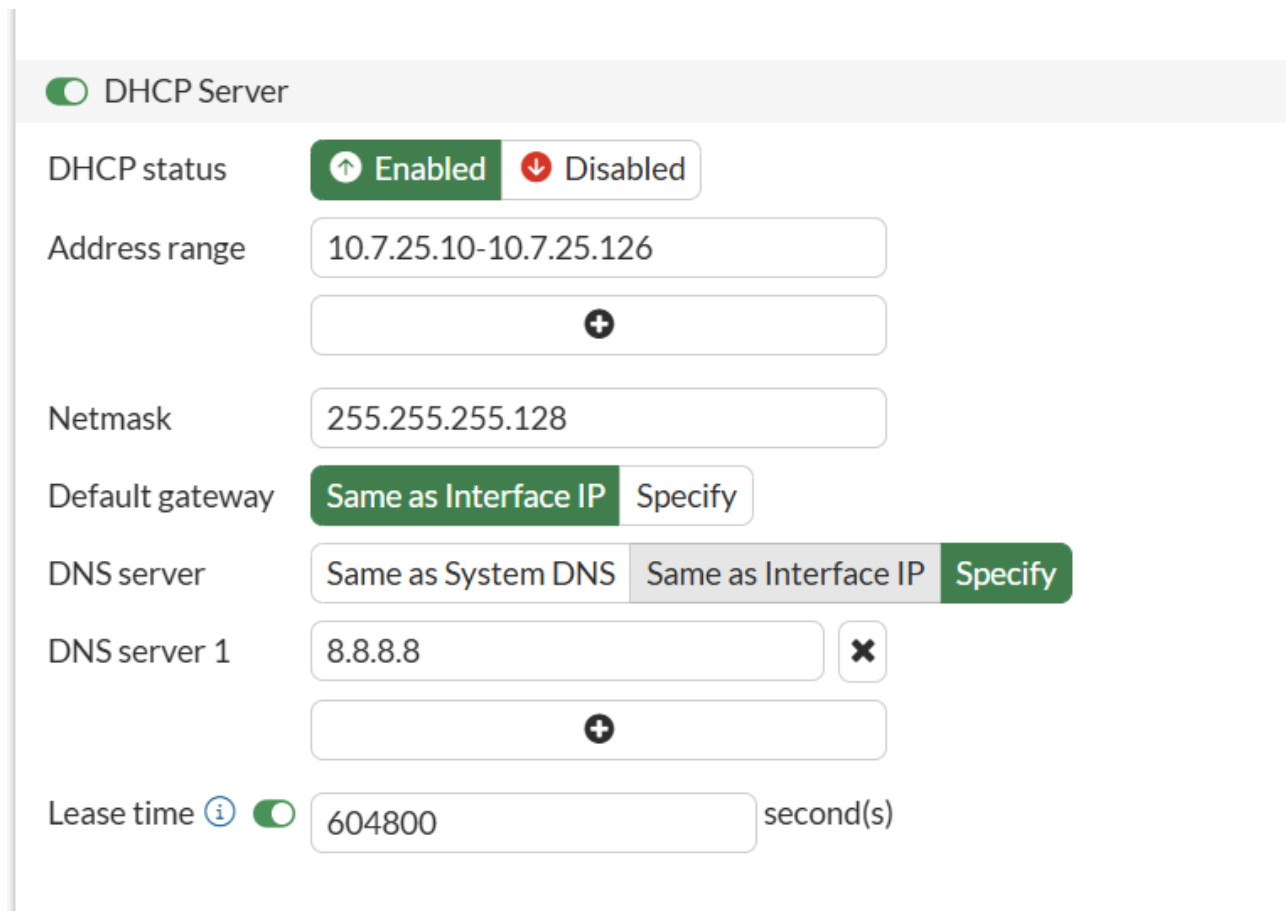
Se evidencian port1 como WAN_INTERNET, port2 como LAN_USUARIOS y port3 como LAN_SERVIDORES con sus direcciones IP.



Captura 4: Interfaces configuradas en FortiGate.

Figura 5. DHCP Server en LAN_USUARIOS

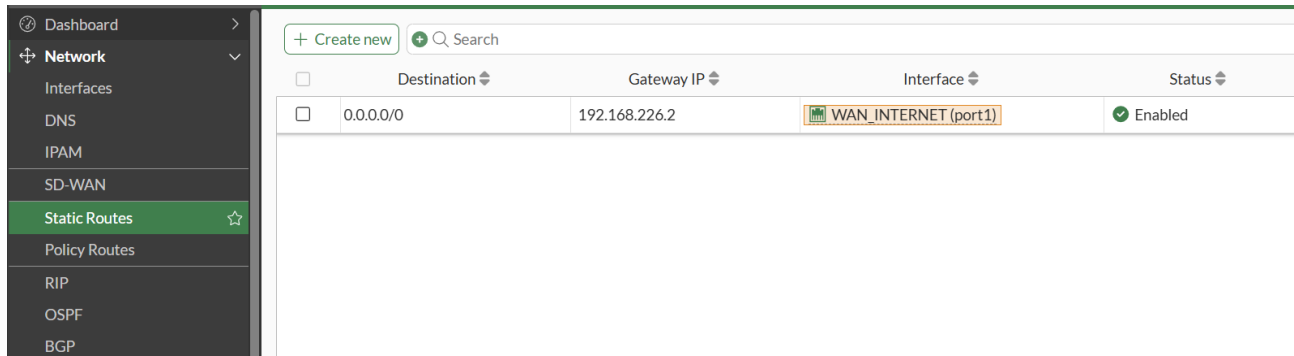
DHCP habilitado con rango 10.7.25.10 a 10.7.25.126, máscara /25, gateway de la interfaz y DNS 8.8.8.8.



Captura 5: DHCP Server en LAN_USUARIOS.

Figura 6. Ruta por defecto

Ruta 0.0.0.0/0 configurada hacia el gateway 192.168.226.2 por la interfaz WAN_INTERNET.

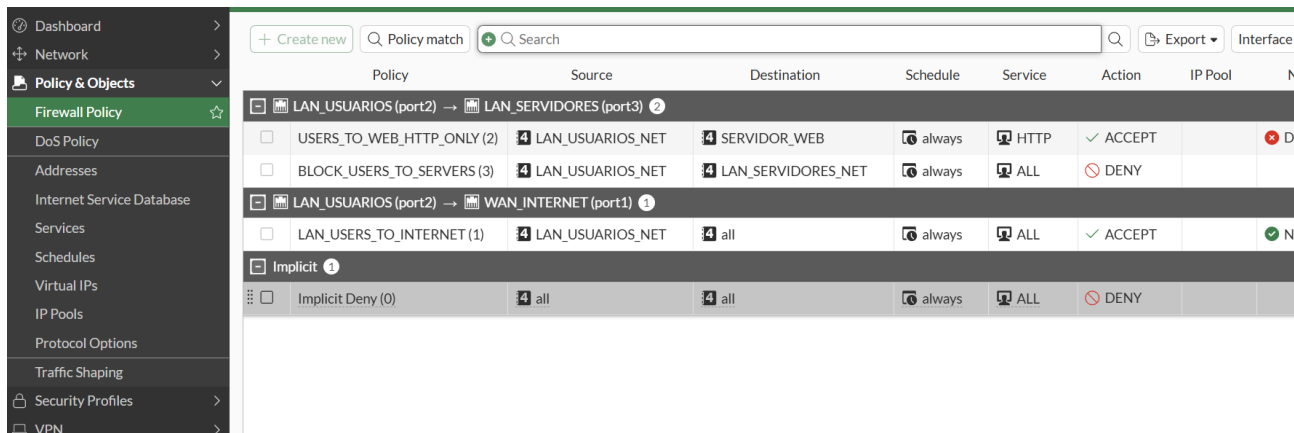


☐	Destination	Gateway IP	Interface	Status
☐	0.0.0.0/0	192.168.226.2	WAN_INTERNET (port1)	Enabled

Captura 6: Ruta por defecto.

Figura 7. Políticas firewall principales

Lista de políticas: USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY, BLOCK_USERS_TO_SERVERS y LAN_USERS_TO_INTERNET.



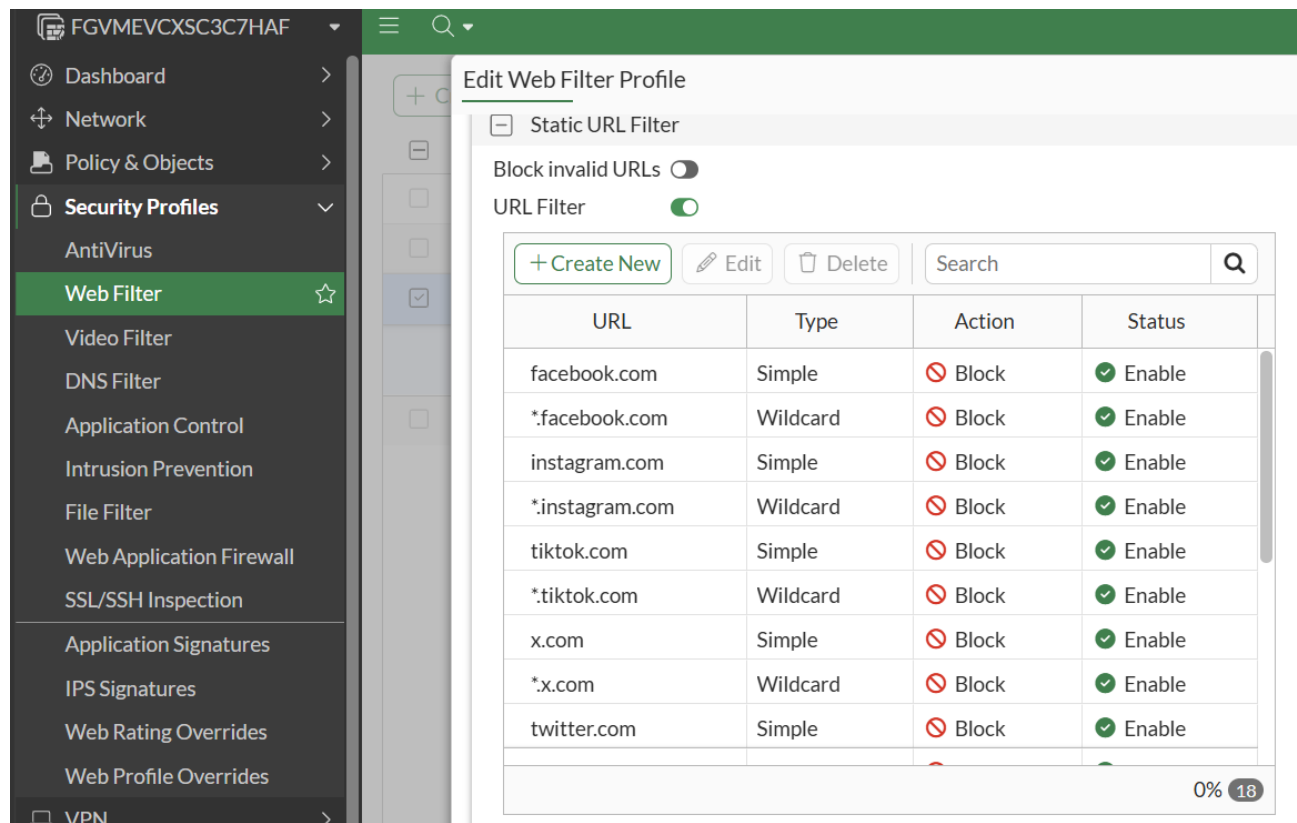
	Policy	Source	Destination	Schedule	Service	Action	IP Pool	N
☐	LAN_USUARIOS (port2) → LAN_SERVIDORES (port3) ②							
☐	USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY (2)	LAN_USUARIOS_NET	SERVIDOR_WEB	always	HTTP	ACCEPT		D
☐	BLOCK_USERS_TO_SERVERS (3)	LAN_USUARIOS_NET	LAN_SERVIDORES_NET	always	ALL	DENY		
☐	LAN_USUARIOS (port2) → WAN_INTERNET (port1) ④							
☐	LAN_USERS_TO_INTERNET (1)	LAN_USUARIOS_NET	all	always	ALL	ACCEPT		N
☐	Implicit ①							
☐	Implicit Deny (0)	all	all	always	ALL	DENY		

Captura 7: Políticas firewall principales.

Bloqueos por Web Filter y DNS Filter

Figura 8. Web Filter: redes sociales

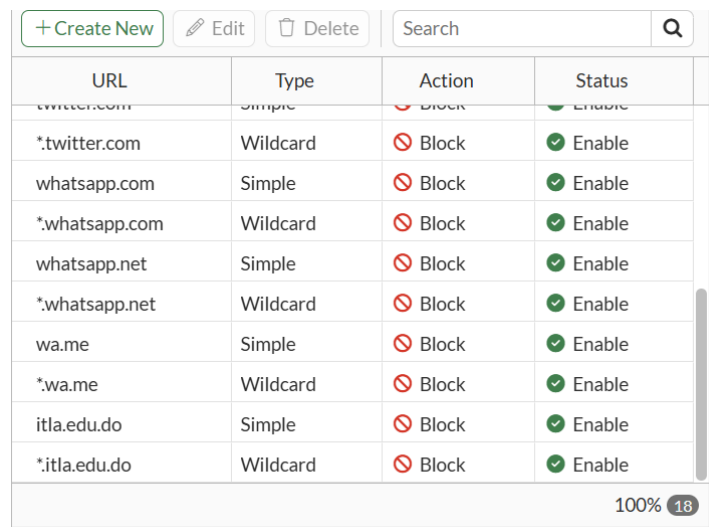
Perfil de Web Filter con entradas de redes sociales como facebook.com, instagram.com, tiktok.com, x.com y twitter.com en estado Block.



Captura 8: Web Filter: redes sociales.

Figura 9. Web Filter: WhatsApp e ITLA

Continuación del Web Filter con whatsapp.com, whatsapp.net, wa.me, itla.edu.do y subdominios bloqueados.



Captura 9: Web Filter: WhatsApp e ITLA.

Figura 10. Web Filter: confirmación de entradas

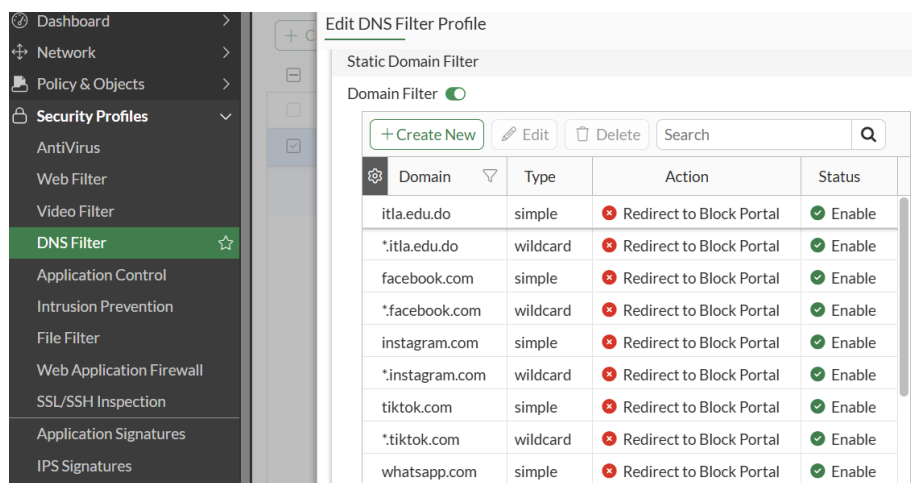
Vista adicional del Web Filter donde se comprueba el bloqueo de redes sociales y WhatsApp.

tiktok.com	Simple	🚫 Block	✅ Enable
*.tiktok.com	Wildcard	🚫 Block	✅ Enable
x.com	Simple	🚫 Block	✅ Enable
*.x.com	Wildcard	🚫 Block	✅ Enable
twitter.com	Simple	🚫 Block	✅ Enable
*.twitter.com	Wildcard	🚫 Block	✅ Enable
whatsapp.com	Simple	🚫 Block	✅ Enable
*.whatsapp.com	Wildcard	🚫 Block	✅ Enable

Captura 10: Web Filter: confirmación de entradas.

Figura 11. DNS Filter: dominios bloqueados

DNS Filter configurado para redirigir al portal de bloqueo dominios como itla.edu.do, facebook.com, instagram.com, tiktok.com y whatsapp.com.



The screenshot shows the 'Edit DNS Filter Profile' window with the 'Static Domain Filter' tab selected. The 'Domain Filter' toggle is turned on. Below it is a table of configured filters.

Domain	Type	Action	Status
itla.edu.do	simple	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
*.itla.edu.do	wildcard	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
facebook.com	simple	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
*.facebook.com	wildcard	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
instagram.com	simple	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
*.instagram.com	wildcard	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
tiktok.com	simple	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
*.tiktok.com	wildcard	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
whatsapp.com	simple	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable

Captura 11: DNS Filter: dominios bloqueados.

Figura 12. DNS Filter: WhatsApp y wa.me

Continuación del DNS Filter con whatsapp.net, wa.me y sus wildcards en estado Enable.

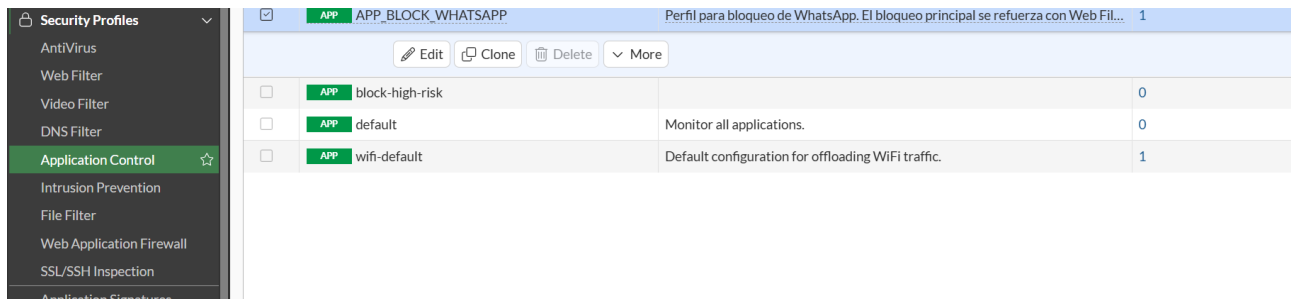
*.whatsapp.com	wildcard	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
whatsapp.net	simple	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
*.whatsapp.net	wildcard	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
wa.me	simple	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable
*.wa.me	wildcard	🚫 Redirect to Block Portal	✅ Enable

Captura 12: DNS Filter: WhatsApp y wa.me.

Application Control, IPS y WAF

Figura 13. Application Control: perfil de WhatsApp

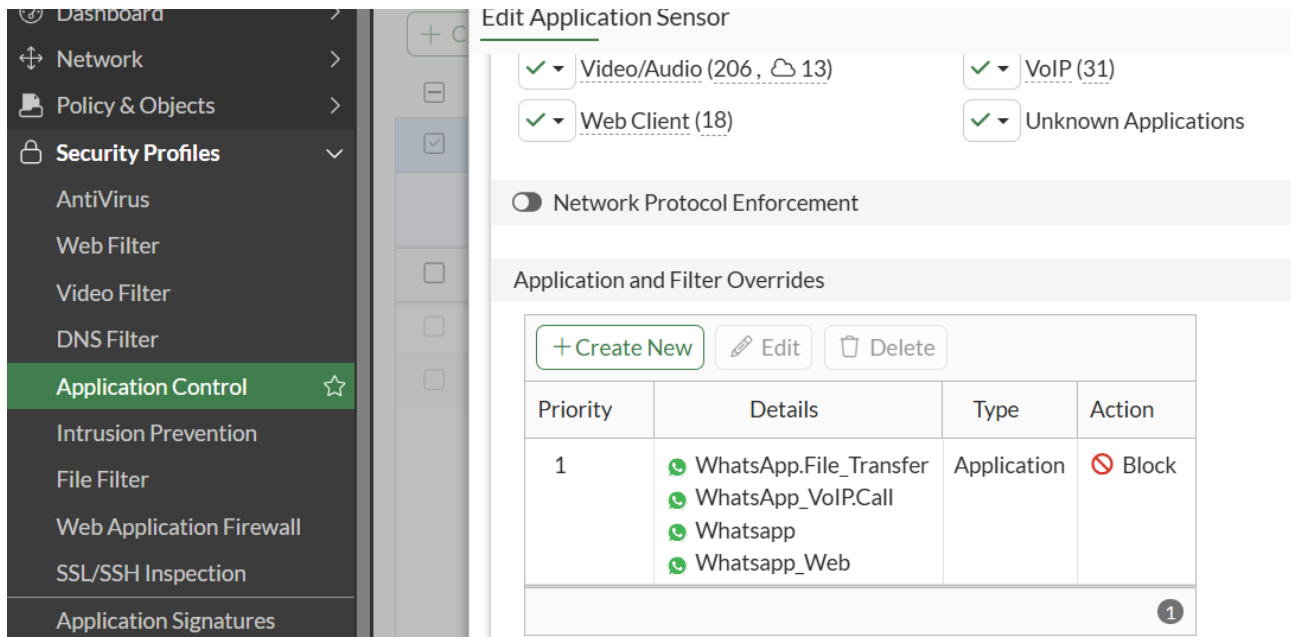
Se muestra el perfil APP_BLOCK_WHATSAPP creado para reforzar el bloqueo de WhatsApp.



Captura 13: Application Control: perfil de WhatsApp.

Figura 14. Application Control: aplicaciones bloqueadas

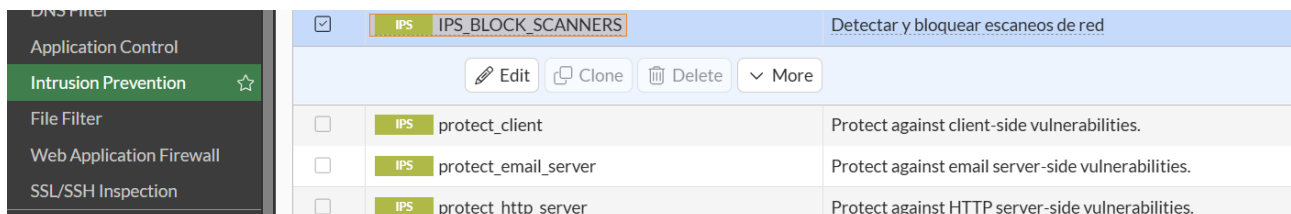
El sensor de Application Control bloquea WhatsApp_File_Transfer, WhatsApp_VoIPCall, Whatsapp y Whatsapp_Web.



Captura 14: Application Control: aplicaciones bloqueadas.

Figura 15. Intrusion Prevention: perfil IPS

Se muestra el sensor IPS_BLOCK_SCANNERS creado para detectar y bloquear escaneos de red.



Captura 15: Intrusion Prevention: perfil IPS.

Figura 16. IPS_BLOCK_SCANNERS: severidades bloqueadas

El perfil IPS bloquea firmas de severidad media, alta y crítica para detectar comportamientos maliciosos o de escaneo.

Name: IPS_BLOCK_SCANNERS

Comments: Detectar y bloquear escaneos de red (35/255)

Block malicious URLs: ☐

IPS Signatures and Filters

Details	Exempt IPs	Action	Packet Logging
SEV [Yellow]		Block	Disabled
SEV [Orange]			
SEV [Red]			

Botnet C&C

Scan Outgoing Connections to Botnet Sites:

Captura 16: IPS_BLOCK_SCANNERS: severidades bloqueadas.

Figura 17. Web Application Firewall: perfil creado

Se muestra el perfil WAF_WEB_SERVER creado para proteger el servidor web 10.7.25.130.

AntiVirus

Web Filter

Video Filter

DNS Filter

Application Control

Intrusion Prevention

File Filter

Web Application Firewall

SSL/SSH Inspection

Application Signatures

IPS Signatures

WAF: WAF_WEB_SERVER

WAF aplicado al servidor web 10.7.25.130

Edit Clone Delete More

Captura 17: Web Application Firewall: perfil creado.

Figura 18. WAF: firmas de protección

El perfil WAF muestra firmas como Cross Site Scripting, SQL Injection, Generic Attacks, Trojans y Known Exploits.

Edit Web Application Firewall Profile

Name

Comments 40/1023

Signatures

Status	Signature	Action	Severity
✖ Disable	Cross Site Scripting	👁 Monitor	■■■■■
✖ Disable	Cross Site Scripting (Extended)	👁 Monitor	■■■■■
✖ Disable	SQL Injection	👁 Monitor	■■■■■
✖ Disable	SQL Injection (Extended)	👁 Monitor	■■■■■
✖ Disable	Generic Attacks	👁 Monitor	■■■■■
✖ Disable	Generic Attacks(Extended)	👁 Monitor	■■■■■
✖ Disable	Trojans	👁 Monitor	■■■■■
✖ Disable	Information Disclosure	👁 Monitor	■■■■■
✖ Disable	Known Exploits	👁 Monitor	■■■■■
0% 11			

Captura 18: WAF: firmas de protección.

Figura 19. WAF: restricciones y métodos HTTP

Vista de constraints del WAF para restricciones de host, versión HTTP, métodos, tamaño de cabeceras y parámetros.

Status	Constraint	Limit	Action	Severity
✖ Disable	Illegal Host Name		✓ Allow	■■■■■
✖ Disable	Illegal HTTP Version		✓ Allow	■■■■■
✖ Disable	Illegal HTTP Request Method		✓ Allow	■■■■■
✖ Disable	Content Length	67,108,864	✓ Allow	■■■■■
✖ Disable	Header Length	8,192	✓ Allow	■■■■■
✖ Disable	Header Line Length	1,024	✓ Allow	■■■■■
✖ Disable	Number of Header Lines in Request	32	✓ Allow	■■■■■
✖ Disable	Total URL and Body Parameters Length	8,192	✓ Allow	■■■■■
✖ Disable	Total URL Parameters Length	8,192	✓ Allow	■■■■■
0% 13				

HTTP Method Policy

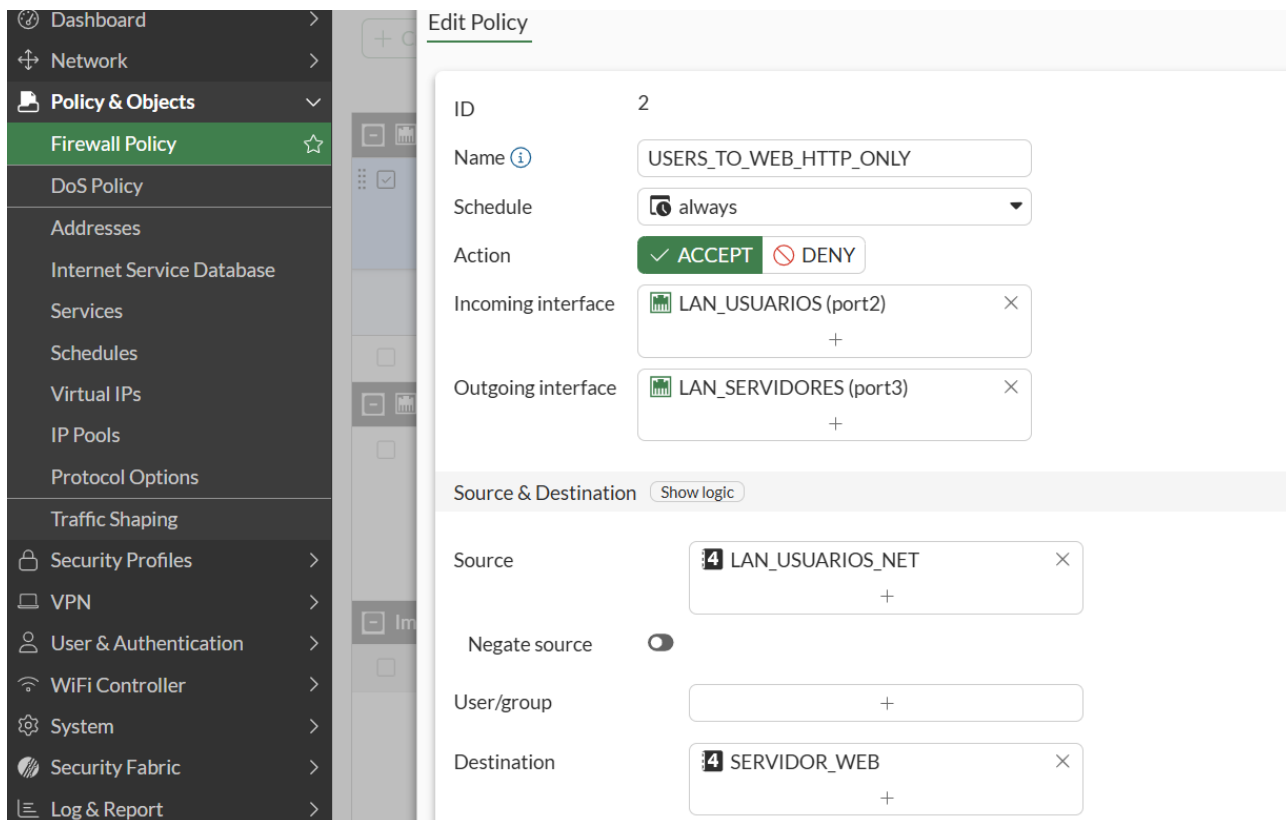
Enforce HTTP Method Policy ☐

Captura 19: WAF: restricciones y métodos HTTP.

Políticas con perfiles aplicados

Figura 20. Política HTTP: origen, destino y acción

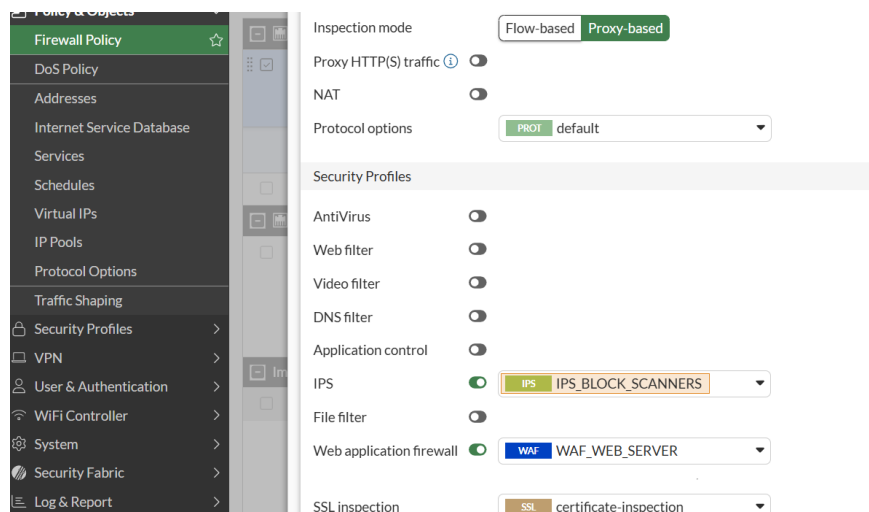
Política USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY con origen LAN_USUARIOS, destino SERVIDOR_WEB y acción ACCEPT.



Captura 20: Política HTTP: origen, destino y acción.

Figura 21. Política HTTP: IPS y WAF aplicados

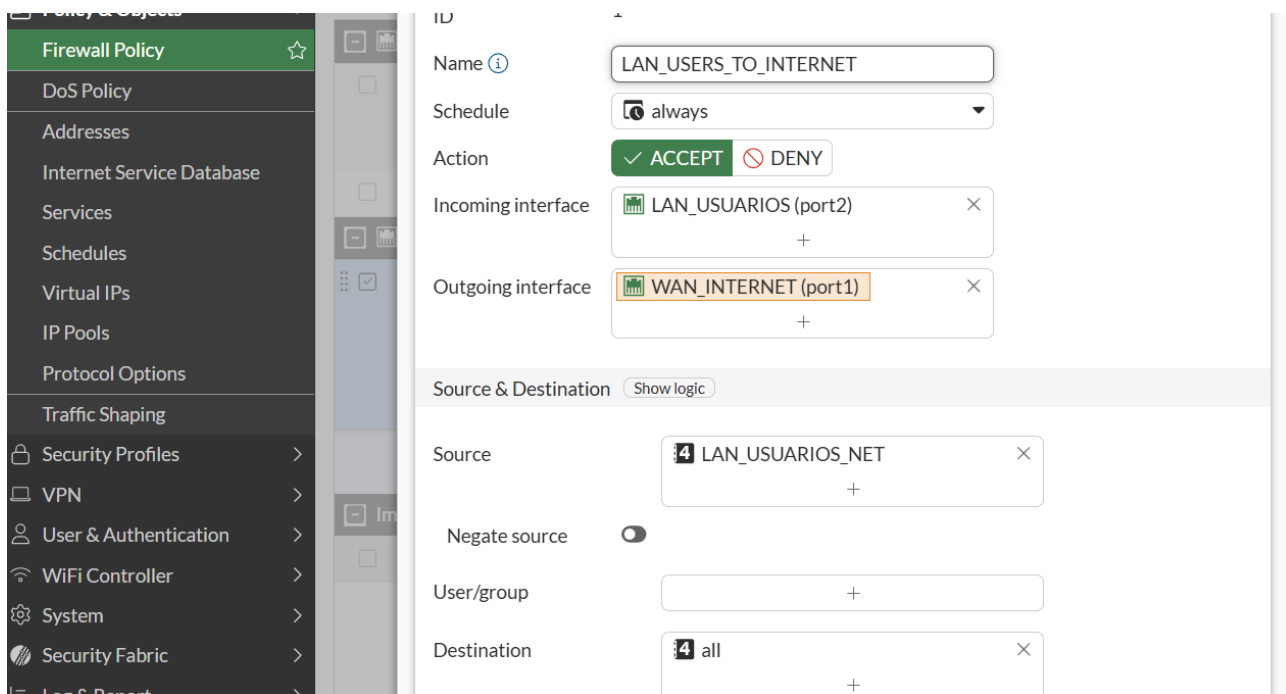
La política HTTP utiliza modo proxy-based, servicio HTTP, IPS_BLOCK_SCANNERS, WAF_WEB_SERVER y SSL inspection certificate-inspection.



Captura 21: Política HTTP: IPS y WAF aplicados.

Figura 22. Política de Internet: origen y NAT

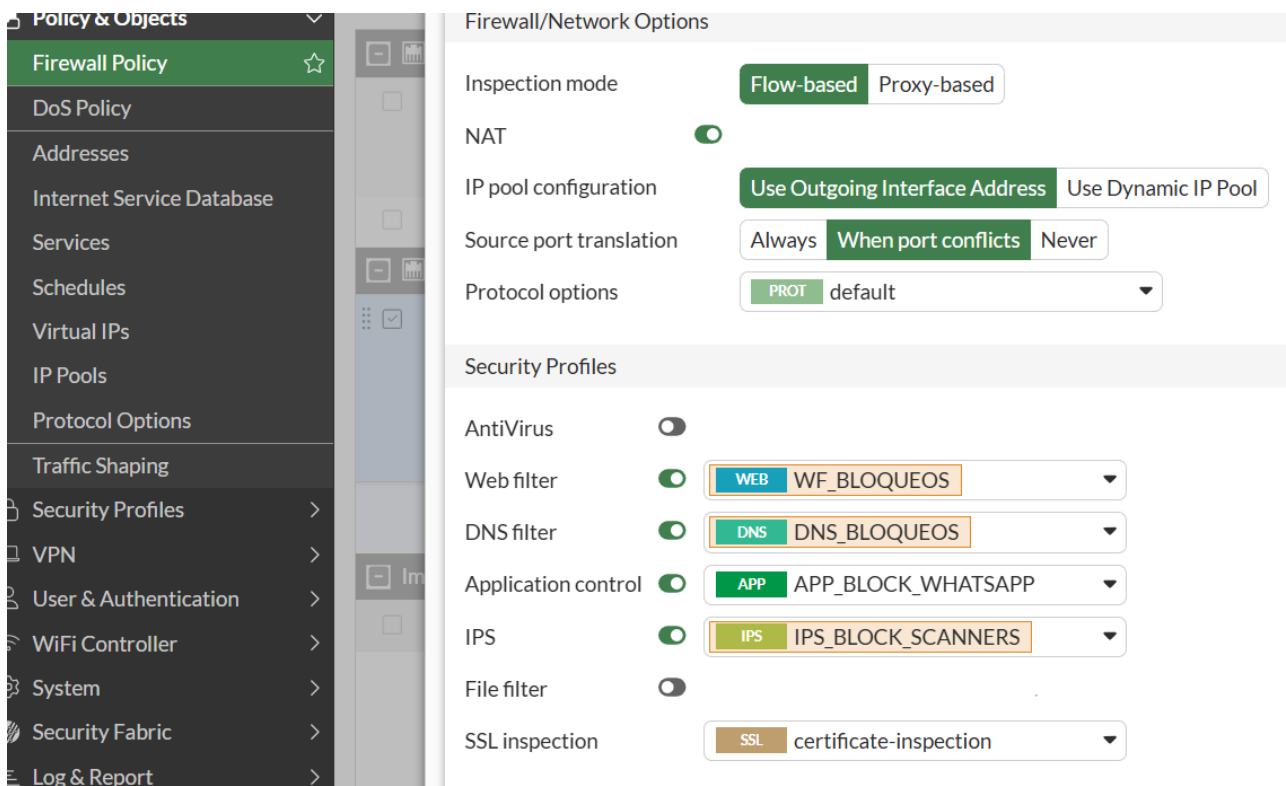
Política LAN_USERS_TO_INTERNET con origen LAN_USUARIOS, salida WAN_INTERNET y NAT habilitado.



Captura 22: Política de Internet: origen y NAT.

Figura 23. Política de Internet: perfiles UTM

La política de Internet tiene Web Filter, DNS Filter, Application Control e IPS aplicados.

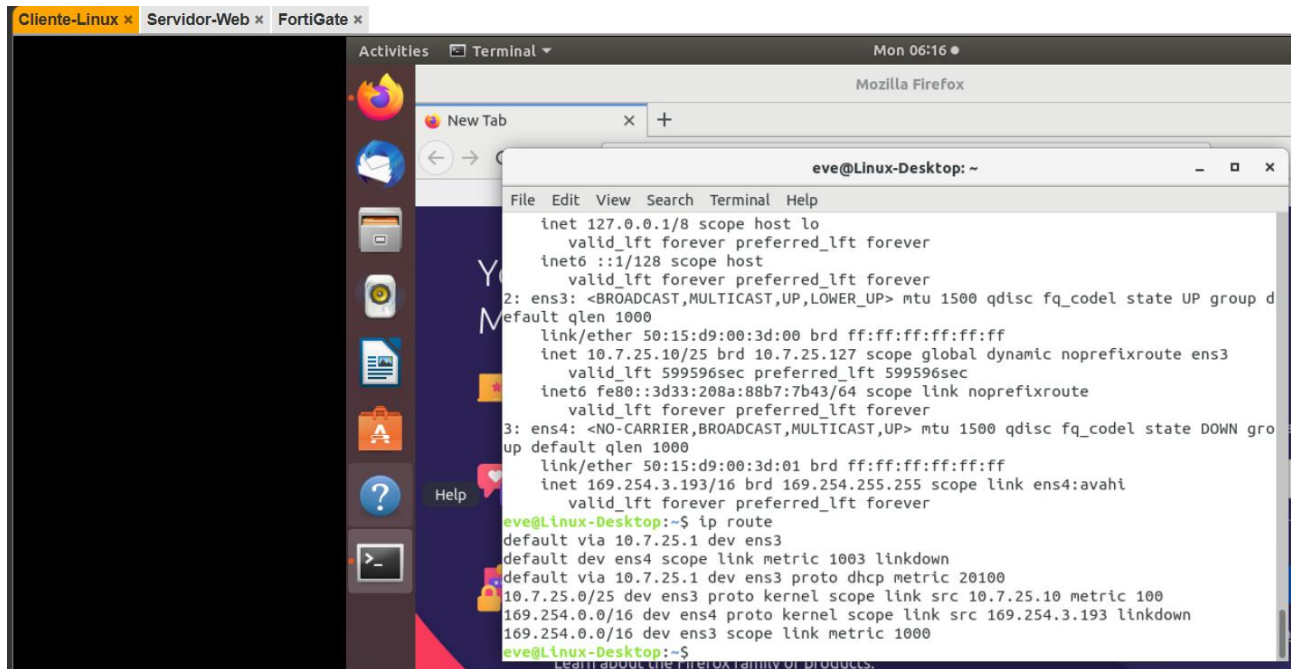


Captura 23: Política de Internet: perfiles UTM.

Pruebas en cliente y servidor

Figura 24. Cliente-Linux: IP por DHCP

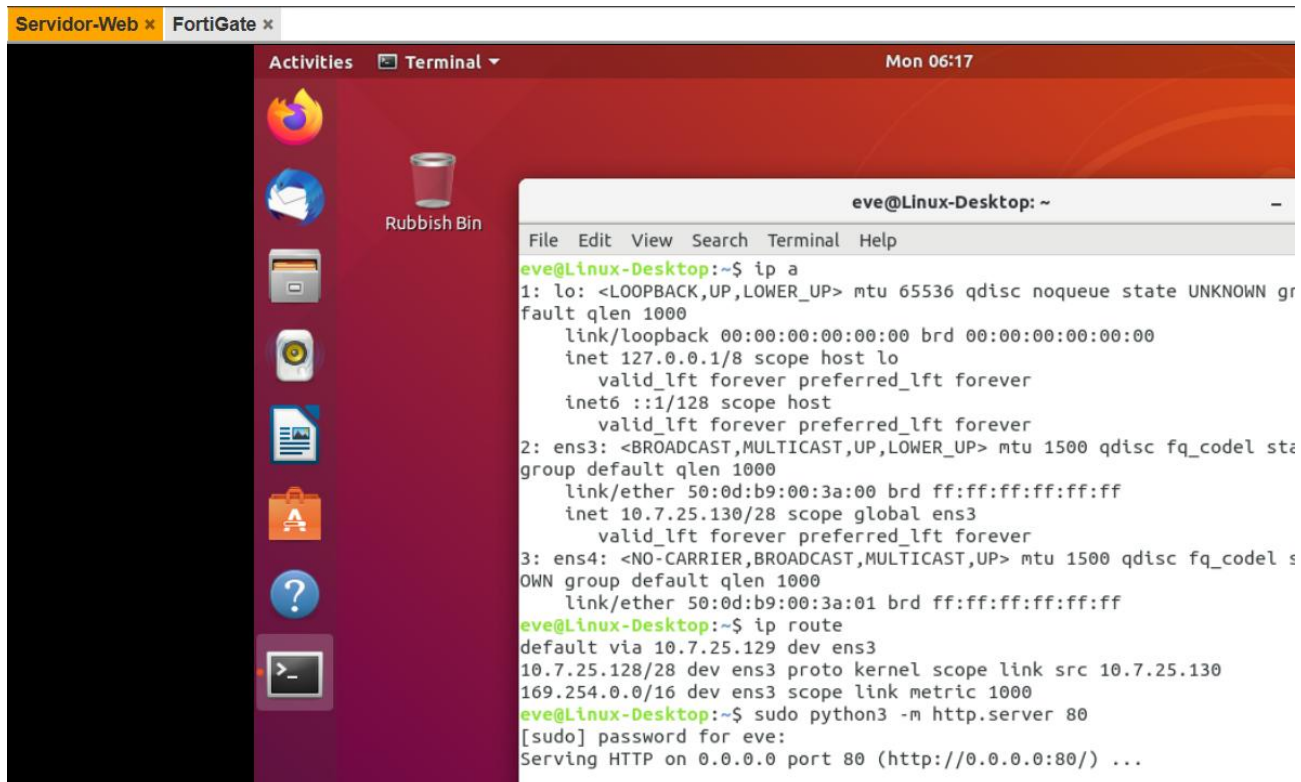
Cliente-Linux con IP 10.7.25.10/25 y ruta por defecto hacia 10.7.25.1, validando DHCP.



Captura 24: Cliente-Linux: IP por DHCP.

Figura 25. Servidor-Web: configuración de red y servicio HTTP

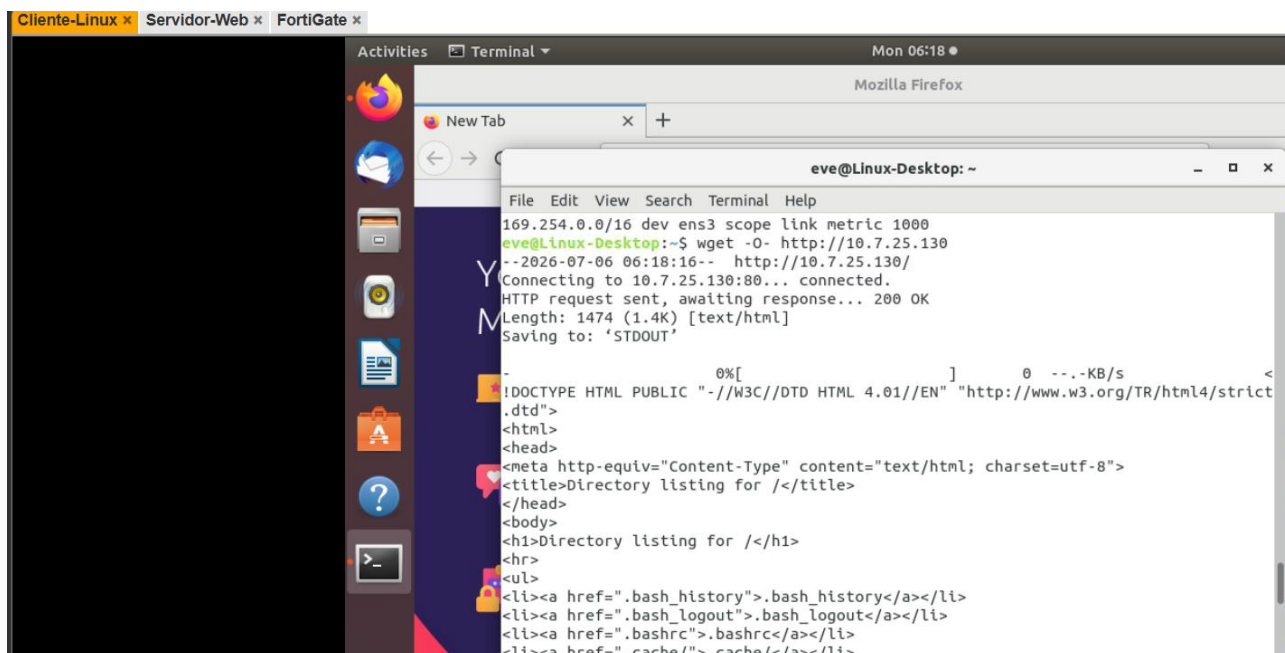
Servidor con red configurada y preparación del servicio HTTP.



Captura 25: Servidor-Web: configuración de red y servicio HTTP.

Figura 26. Servidor-Web: IP estática y servidor Python

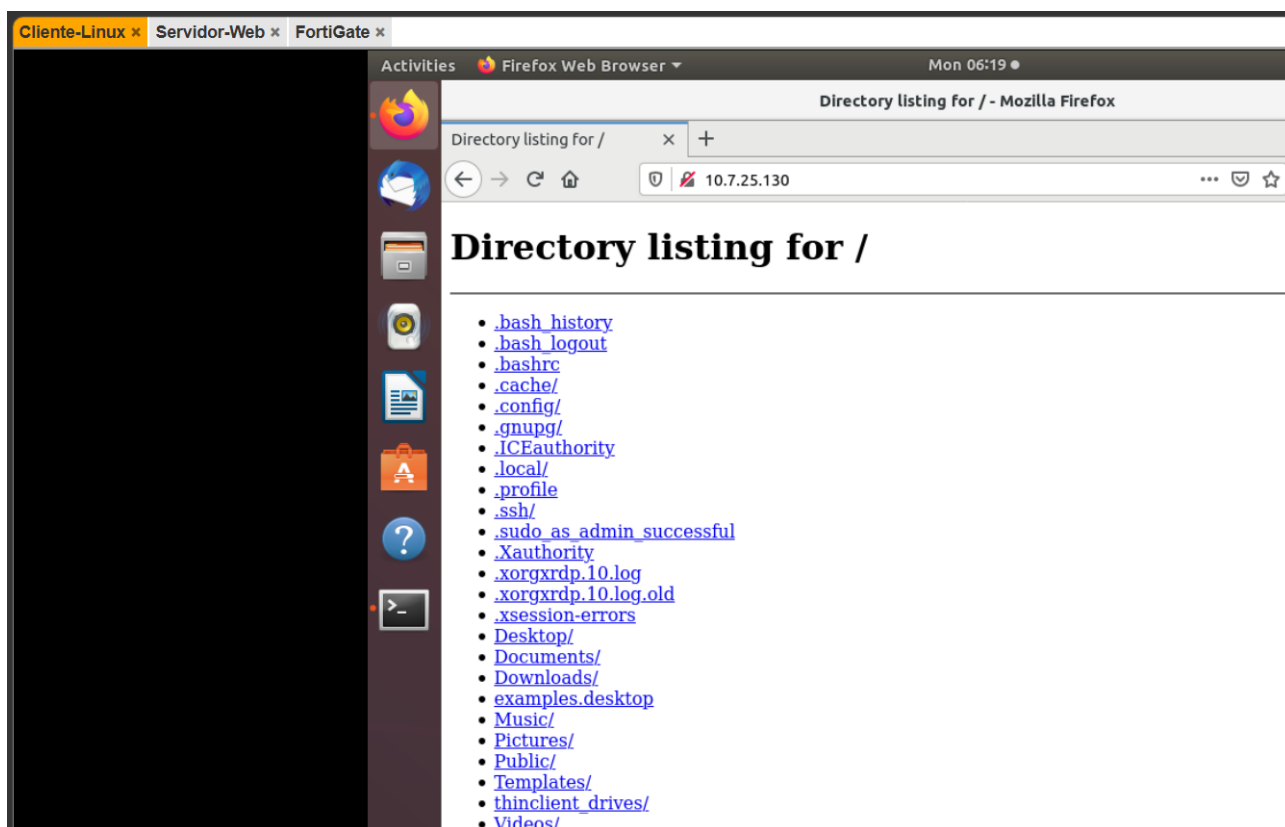
Servidor-Web con IP 10.7.25.130/28, gateway 10.7.25.129 y python3 -m http.server 80 activo.



Captura 26: Servidor-Web: IP estática y servidor Python.

Figura 27. Prueba HTTP con wget

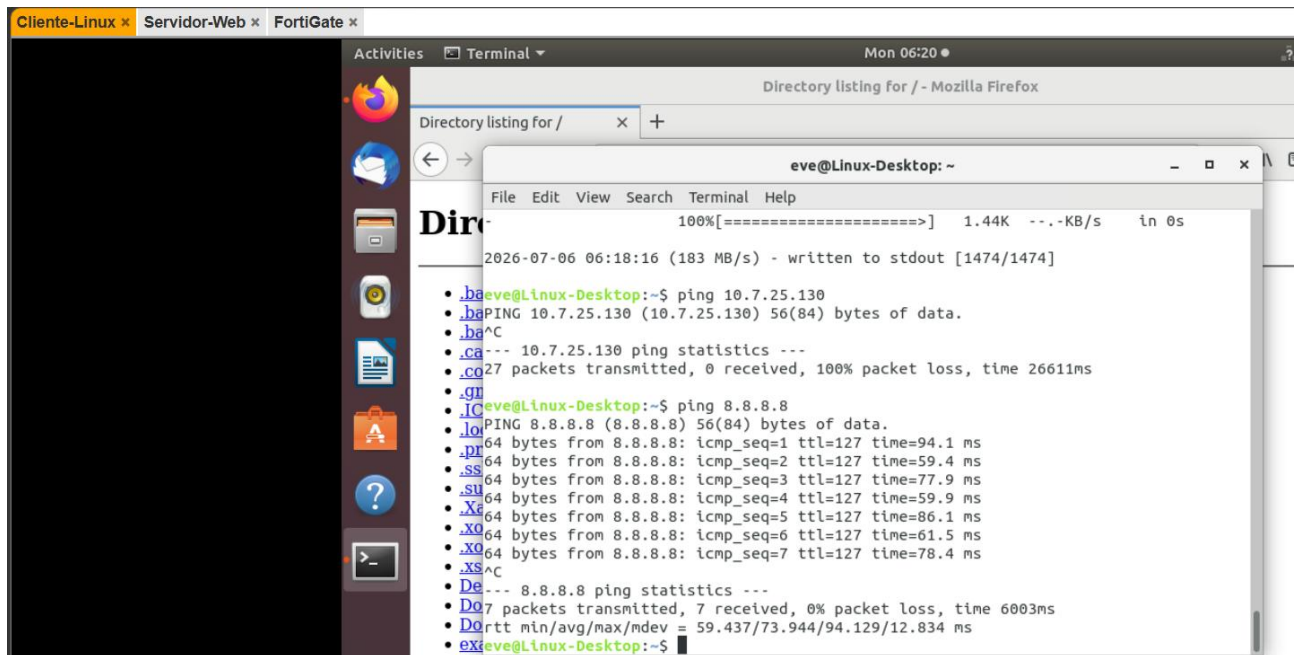
Cliente-Linux accede a http://10.7.25.130 y recibe HTTP 200 OK, demostrando que HTTP está permitido.



Captura 27: Prueba HTTP con wget.

Figura 28. Prueba HTTP en navegador

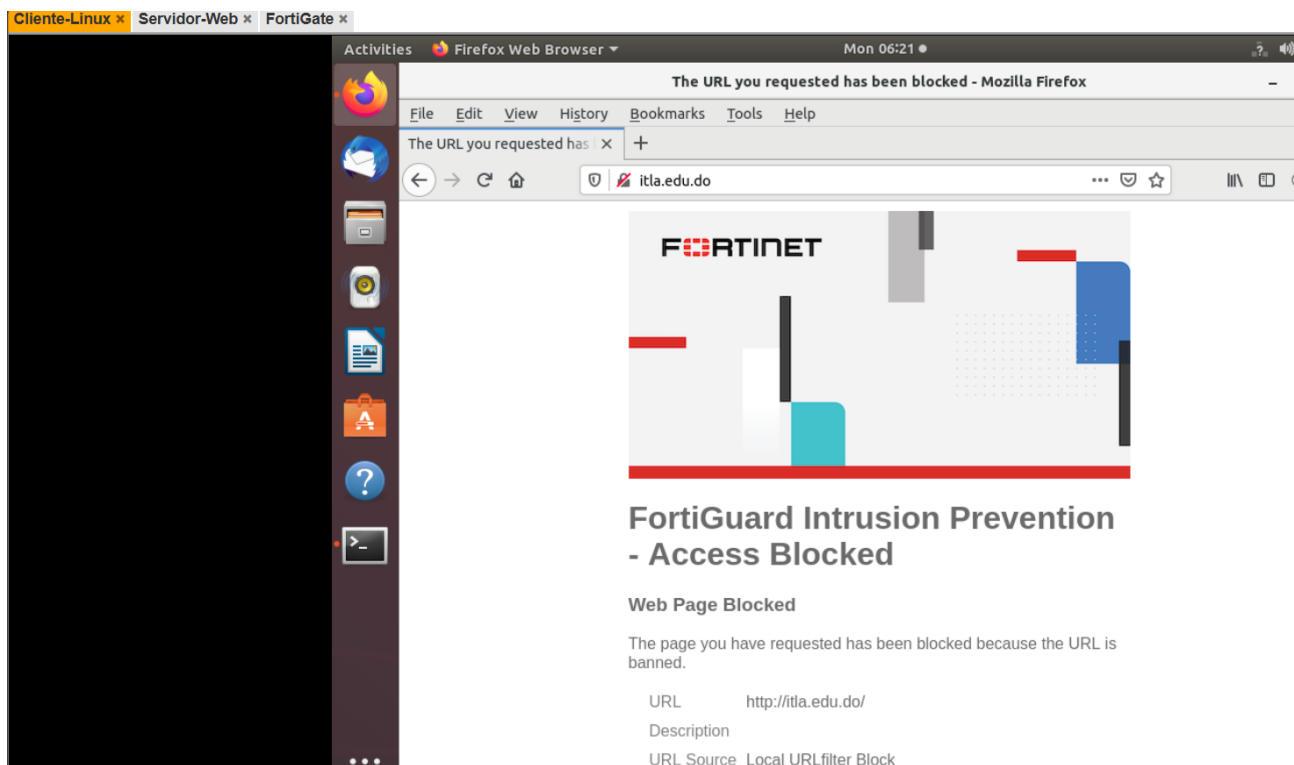
Firefox muestra Directory listing for / desde 10.7.25.130, confirmando acceso web al servidor.



Captura 28: Prueba HTTP en navegador.

Figura 29. Prueba de ping bloqueado e Internet

El ping al servidor 10.7.25.130 falla y el ping a 8.8.8.8 funciona, demostrando bloqueo interno e Internet/NAT.

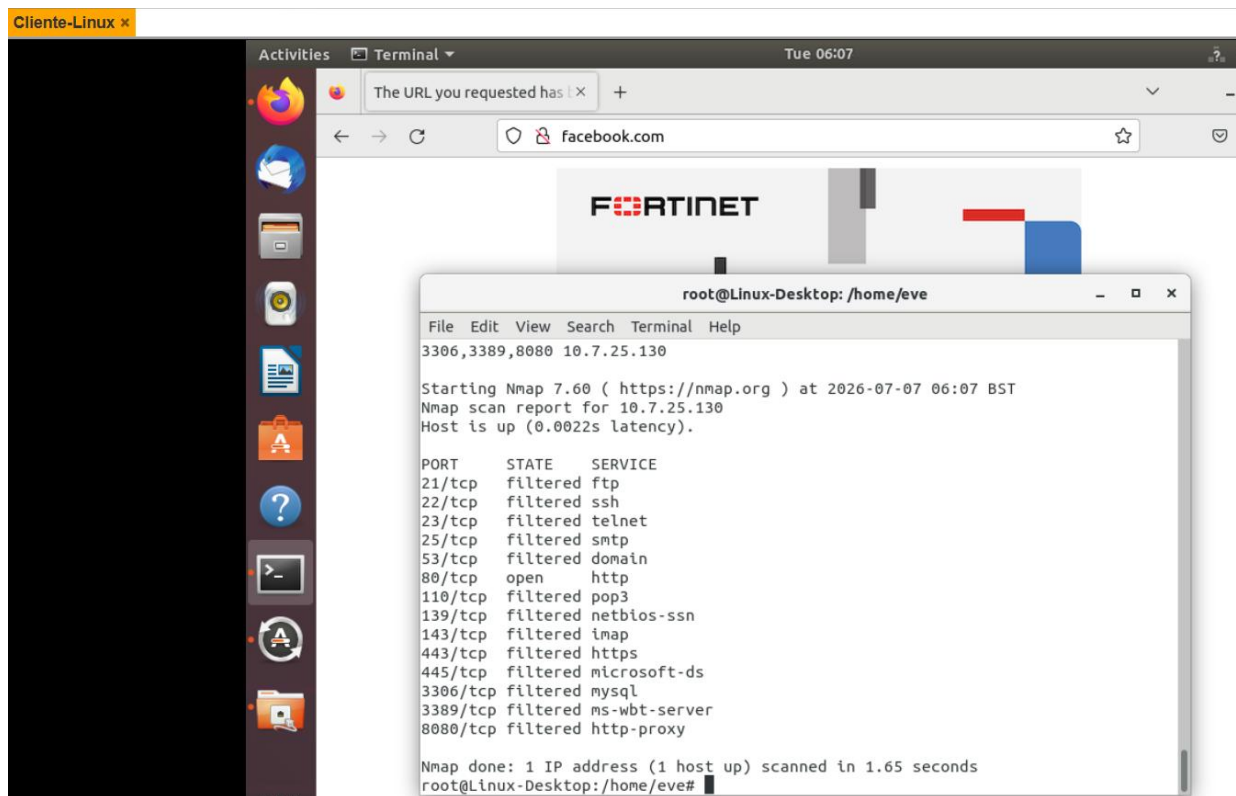


Captura 29: Prueba de ping bloqueado e Internet.

Prueba de escaneo de puertos

Figura 30. Prueba de escaneo de puertos hacia el servidor web

Se realizó un escaneo de puertos con Nmap desde el cliente en la LAN de usuarios hacia el servidor web 10.7.25.130. La evidencia muestra que únicamente el puerto 80/tcp (HTTP) aparece como open, mientras que los demás servicios evaluados, como FTP, SSH, Telnet, HTTPS, MySQL, RDP y 8080, aparecen como filtered. Esto confirma que la política USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY permite solo HTTP y que BLOCK_USERS_TO_SERVERS filtra el resto del tráfico no autorizado.

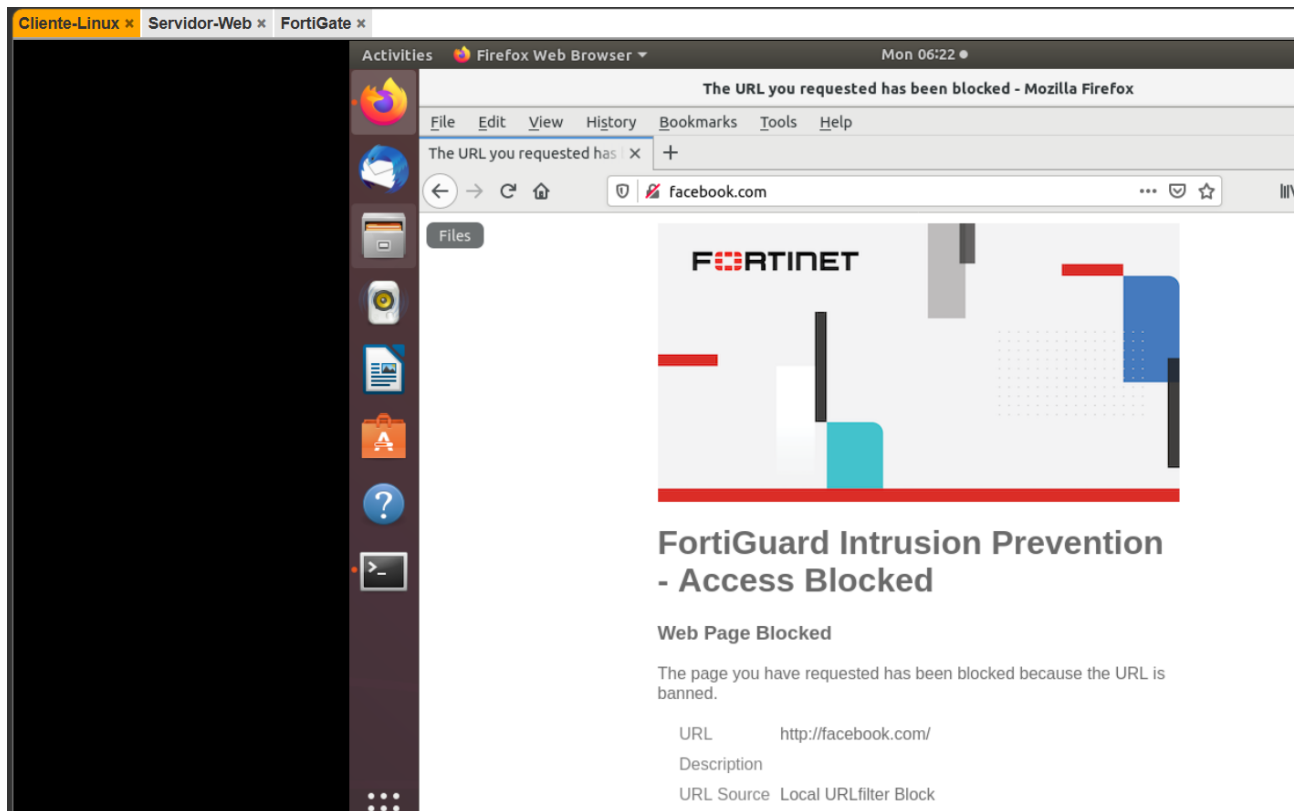


Captura 30: Escaneo de puertos con Nmap desde LAN_USUARIOS hacia Servidor-Web, mostrando solo HTTP abierto y los demás servicios filtrados.

Bloqueos y logs

Figura 31. Bloqueo de itla.edu.do

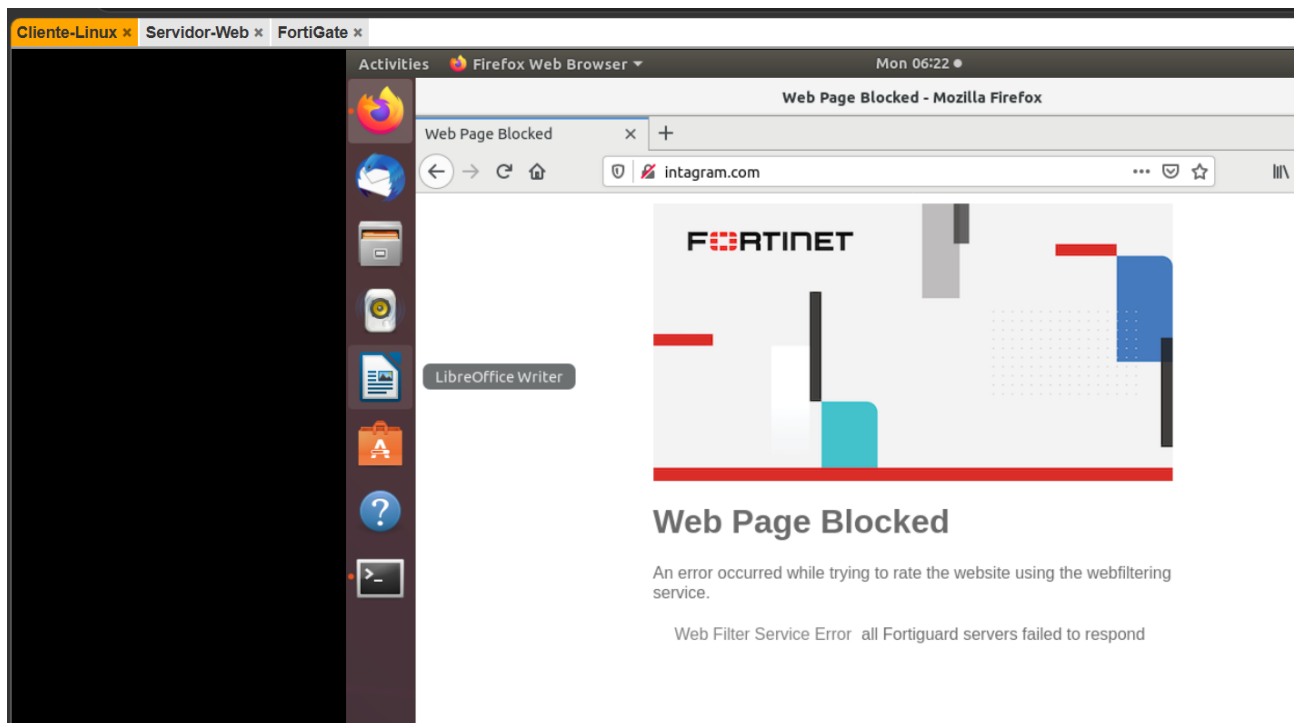
El navegador muestra página de bloqueo para itla.edu.do mediante el filtro configurado.



Captura 31: Bloqueo de itla.edu.do.

Figura 32. Bloqueo de facebook.com

El navegador muestra página de bloqueo para facebook.com mediante el filtro configurado.



Captura 32: Bloqueo de facebook.com.

Figura 33. Bloqueo de instagram.com

El navegador muestra página de bloqueo para instagram.com, validando bloqueo de redes sociales.

2026/07/05 22:37:44	10.7.25.10	50:15:d9:00:3d:00	HTTP	10.7.25.130	USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY (2)	✓ Accept (458 B / 1.9
2026/07/05 22:37:43	10.7.25.10		HTTP	10.7.25.130	USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY (2)	✓ Accept (Start)

Captura 33: Bloqueo de instagram.com.

Figura 34. Logs de tráfico

Forward Traffic muestra HTTP aceptado hacia 10.7.25.130 por USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY y eventos UTM Blocked para tráfico filtrado.

Dashboard

Network

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

User & Authentication

WiFi Controller

System

Security Fabric

🔄

📄

🔍 Search

🔍

Memory

Details

Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
2026/07/05 22:23:28	10.7.25.10	50:15:d9:00:3d:00	208.91.112.55 (instagram.com)	HTTP	Deny (Deny: UTM Blocked)	LAN_USERS_TO_INTERNE
2026/07/05 22:23:06	10.7.25.10	50:15:d9:00:3d:00	208.91.112.55 (instagram.com)	HTTP	Deny (Deny: UTM Blocked)	LAN_USERS_TO_INTERNE
2026/07/05 22:23:06	10.7.25.10	50:15:d9:00:3d:00	208.91.112.55 (instagram.com)	HTTP	Deny (Deny: UTM Blocked)	LAN_USERS_TO_INTERNE
2026/07/05 22:22:42	10.7.25.10	50:15:d9:00:3d:00	208.91.112.55 (instagram.com)	HTTP	Deny (Deny: UTM Blocked)	LAN_USERS_TO_INTERNE
2026/07/05 22:22:42	10.7.25.10	50:15:d9:00:3d:00	208.91.112.55 (instagram.com)	HTTP	Deny (Deny: UTM Blocked)	LAN_USERS_TO_INTERNE

Captura 34: Logs de tráfico.

8. Conclusión técnica

La práctica fue implementada con una topología perimetral donde FortiGate separa la LAN de usuarios y la LAN de servidores. Se configuraron interfaces, DHCP, ruta por defecto y NAT para permitir acceso a Internet desde usuarios. La política USERS_TO_WEB_HTTP_ONLY permite únicamente HTTP hacia el servidor web, mientras la política BLOCK_USERS_TO_SERVERS deniega el resto del tráfico hacia la LAN de servidores. Los perfiles Web Filter, DNS Filter, Application Control, IPS y WAF fueron aplicados para cumplir los requisitos de bloqueo y protección del servidor. Las capturas demuestran el funcionamiento de la configuración, incluyendo acceso HTTP permitido, ping bloqueado hacia el servidor, salida a Internet y bloqueo de dominios/redes sociales.

9. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.